© enrico.viali@gmail.com

Obiettivo

Questa dispensa presenta una caso non totalmente reaaslistico ma comunque più realistico degli esercizi didattici.

Il criterio guida per la soluzione è stato scegliere una soluzione realmente plausibile in grandi aziende, ma anche abbastanza trasparente da risultare didatticamente leggibile.

Traccia

Definire un'architettura di rete professionale per una ditta di grandi dimensioni che produce software.

La ditta ha le seguenti unità organizzative le cui reti debbono essere separate:

- programmatori, 300 dipendenti, occupano il primo piano e parte del secondo
- human resources, con 30 dipendenti al secondo piano assieme ai programmatori
- vendite, con 100 dipendenti, al terzo piano e al quarto
- procurement, 10 dipendenti, al quarto piano
- marketing, 20 dipendenti, al quarto piano
- IT interno, 20 persone, che gestiscono i seguenti server situati nel seminterrato (piano 0):
  - WEB server, che deve essere raggiungibile da Internet
  - RDBMS che deve essere raggiungibile dal WEB server e dal DBA che fa parte dell'IT interno
  - (NoSQL) MongoDB server che deve essere raggiungibile dal WEB server e dal DBA che fa parte dell'IT interno
  - Media server per filmati, che deve essere raggiungibile dal WEB server e dal DBA che fa parte dell'IT interno
  - Sistema di intrusion prevention, accessibile solo all'IT interno, centralizzato
  - server vendite interno, accessibile solo dal reparto vendite
  - 5 server di sviluppo che devono essere raggiungibili dai programmatori

Per i server esposti su Internet, e per i server utilizzati dai server esposti su Internet, specificare se vanno posti in DMZ o in rete interna, e perché.

È obbligatorio usare un server RADIUS; per il resto dello IAM la scelta è libera.

La connessione Internet è di importanza vitale: deve essere usata una soluzione veloce per consentire eventuali future implementazioni di hybrid cloud per big data; la connessione deve essere resiliente.

Per ogni gruppo, su tutti i piani, è disponibile accesso Wi-Fi, che deve essere integrato solo con la rete cablata a cui il gruppo ha accesso.

Per tutti i dipendenti deve essere disponibile accesso VPN limitato ai sistemi del gruppo.

Deve essere disponibile una VPN site-to-site con una seconda sede con la stessa organizzazione e dimensioni; ogni reparto dell'altra sede deve avere accesso a tutta e sola la porzione di rete dedicata al reparto corrispondente.

Deve essere mostrata e spiegata la gestione della VPN site-to-site (server dedicato? funzionalità deployata assieme ad altre?) e descritto quale protocollo viene usato, e anche una soluzione commerciale usata attualmente nel mondo corporate.

Si vogliono almeno tre zone logiche distinte: Internet, DMZ, rete interna.

Deve necessariamente essere usato un reverse proxy; la sua posizione deve essere mostrata chiaramente nell'architettura.

DHCP, DNS e NTP devono essere modellati.

Decidere se introdurre una rete di management separata; se sì, spiegare i motivi e definirla con cura.

Decidere se sono necessari o utili:

- armadi di piano
- switch di accesso per piano
- backbone verticale
- core nel seminterrato o in sala server
- eventuale distribuzione a due livelli o tre livelli

Motivare le decisioni.

Tenendo conto che si può avere qualunque indirizzo pubblico si voglia:

- scegliere l'indirizzo in modo ragionato, spiegare i motivi
- spiegare se internamente si usa un indirizzo privato, quale si sceglie e perché

È desiderabile, ma non obbligatoria se esistono soluzioni migliori, un'architettura con WPA2/WPA3-Enterprise e assegnazione

VLAN tramite RADIUS.

Soluzione

La soluzione scelta è una architettura campus enterprise a due livelli, con:

- access layer per piano
- coppia di switch core/distribution centralizzati
- coppia di firewall NGFW in alta affidabilità
- DMZ dedicata
- reverse proxy in DMZ
- server applicativi e database in rete interna protetta
- Wi-Fi enterprise con 802.1X e RADIUS
- VPN client-to-site per gli utenti
- VPN site-to-site IPsec/IKEv2 con la seconda sede
- servizi infrastrutturali centralizzati
- rete di management separata

2. Scenario e requisiti progettuali

L'azienda occupa un edificio principale con seminterrato tecnico e quattro piani operativi. I reparti sono i seguenti:

- Programmatori: 300 utenti, distribuiti tra primo piano e parte del secondo
- Human Resources: 30 utenti, al secondo piano
- Vendite: 100 utenti, tra terzo e quarto piano
- Procurement: 10 utenti, al quarto piano
- Marketing: 20 utenti, al quarto piano
- IT interno: 20 utenti, con gestione dell'infrastruttura e dei server collocati in sala server al piano 0

I server richiesti sono:

- Web server
- RDBMS server
- MongoDB server
- Media server
- Sistema centralizzato di intrusion prevention / security management
- Server vendite interno
- 5 server di sviluppo

Vincoli principali:

- separazione logica delle reti per reparto
- almeno tre zone logiche: Internet, DMZ, rete interna
- uso obbligatorio di un server RADIUS
- reverse proxy obbligatorio
- Wi-Fi integrato con la rete del gruppo di appartenenza
- VPN utenti limitata alle risorse del gruppo
- VPN site-to-site con sede secondaria di pari dimensioni e struttura
- modellazione di DHCP, DNS e NTP
- valutazione esplicita di rete di management separata
- motivazione delle scelte relative a armadi di piano, switch di accesso, backbone verticale, core centralizzato e modello a due o tre livelli
- scelta ragionata dell'indirizzamento pubblico e privato

3. Scelta architetturale

3.1 Modello scelto

Per un singolo edificio di grandi dimensioni, ma non multi-campus, la soluzione più equilibrata è una architettura campus a due livelli, spesso chiamata collapsed core:

- Access layer: switch di piano
- Core/Distribution layer: coppia ridondata di switch di core e distribuzione nella sala server

Questa soluzione è stata preferita a una architettura a tre livelli per tre motivi:

- un solo edificio non richiede una distribuzione separata per ciascun building
- il two-tier riduce complessità, costi e punti di guasto

- dal punto di vista didattico rende più chiari routing, segmentazione e policy

3.2 Alternative scartate

Architettura a tre livelli completa: utile in campus con più edifici o domini di aggregazione più ampi, ma qui aumenterebbe la complessità senza un vantaggio reale.

Architettura flat con pochi switch e un unico firewall: non sarebbe professionale per una grande azienda e renderebbe difficile segmentazione, crescita e troubleshooting.

Architettura full SD-Access: moderna e reale, ma meno adatta a una dispensa che deve far vedere in modo trasparente VLAN, DMZ, VPN, ACL e ruoli degli apparati.

4. Scelte fisiche e topologiche

4.1 Armadi di piano

Gli armadi di piano sono necessari.

Motivazioni:

- riduzione della lunghezza dei cablaggi orizzontali
- miglior ordine fisico della distribuzione
- migliore manutenibilità
- possibilità di alimentazione protetta e patching ordinato

Si assume un armadio di piano per ogni livello operativo e una server room attrezzata al piano 0.

4.2 Switch di accesso per piano

Sono necessari switch di accesso per ciascun piano.

Ruolo:

- collegamento delle postazioni cablate
- alimentazione PoE/PoE+ agli access point
- uplink in fibra verso il core
- trasporto delle VLAN di reparto e di servizio

4.3 Backbone verticale

È necessario un backbone verticale in fibra.

Motivazioni:

- capacità elevata
- immunità ai disturbi elettromagnetici
- crescita futura
- migliore resilienza

Ogni armadio di piano ha due uplink in fibra, uno verso ciascuno dei due core switch.

4.4 Core nel seminterrato / sala server

Il core viene collocato in sala server al piano 0.

Motivazioni:

- vicinanza ai server e ai firewall
- migliore controllo ambientale
- accesso ristretto
- convergenza dei collegamenti principali

4.5 Ridondanza

La ridondanza minima professionale proposta è:

- 2 firewall in HA
- 2 core switch
- 2 uplink per armadio di piano
- 2 ISP

- servizi infrastrutturali in almeno 2 istanze logiche dove opportuno

5. Zone logiche e modello di sicurezza

Le tre zone richieste vengono modellate e affinate in sottozone interne:

- Internet
- DMZ
- rete interna utenti
- rete interna server
- rete infrastrutturale
- rete management
- rete security management

5.1 DMZ

In DMZ viene collocato il reverse proxy.

Scelta chiave:

- reverse proxy in DMZ
- web server applicativo in rete server interna
- RDBMS, MongoDB e media server in rete interna protetta

Motivazione:

i backend non devono essere esposti direttamente. Anche se usati dal frontend pubblicato, restano in una zona interna, accessibile solo con policy strette dal reverse proxy o dall'application tier.

5.2 Sistema di intrusion prevention

Per una grande azienda, la funzione IPS viene gestita principalmente dai firewall NGFW al perimetro e, se desiderato, anche su traffico inter-zone critico.

Il sistema centralizzato richiesto viene quindi interpretato come piattaforma di gestione, correlazione e visibilità della sicurezza, accessibile solo all'IT interno.

6. Prodotti scelti

La selezione è stata fatta privilegiando prodotti realmente usati in grandi organizzazioni.

6.1 Access switch

Cisco Catalyst 9300 Series https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/switches/catalyst-9300-series-switches/index.html

Uso previsto:

- accesso wired di piano
- uplink trunk verso il core
- supporto PoE per AP
- eventuale 802.1X cablato

6.2 Core / distribution

Cisco Catalyst 9500 Series https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/switches/catalyst-9500-series-switches/index.html

Uso previsto:

- core/distribution ridondato
- routing inter-VLAN
- aggregazione uplink dei piani
- collegamento verso firewall e server farm

6.3 Wireless controller

Cisco Catalyst 9800 Series https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/wireless/wireless-lan-controllers/catalyst-9800-series/index.html

Uso previsto:

- gestione centralizzata della WLAN
- policy enterprise
- alta disponibilità e controllo degli AP

6.4 Access point

Cisco Catalyst 9166 Series https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9166-series-access-points/catalyst-9166-series-access-points-ds.html

Uso previsto:

- copertura Wi-Fi enterprise ad alta densità
- integrazione con WPA3-Enterprise e 802.1X

6.5 Firewall / VPN / IPS

FortiGate 200G Series https://www.fortinet.com/it/resources/data-sheets/fortigate-200g-series

Uso previsto:

- perimetro Internet
- IPS
- VPN utenti
- VPN site-to-site
- SD-WAN / failover ISP

6.6 Reverse proxy

F5 NGINX Plus https://www.f5.com/products/nginx/nginx-plus

Uso previsto:

- reverse proxy
- terminazione TLS
- bilanciamento
- protezione frontend
- controllo dei flussi HTTP/HTTPS verso il web server

6.7 IAM e servizi infrastrutturali

Active Directory Domain Services https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

Network Policy Server (RADIUS) https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nps/nps-top

DHCP Server https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top

Windows Time Service https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-top

Scelta: piattaforma Windows Server per identità, gruppi, autenticazione centralizzata, DHCP, DNS integrato in AD e sincronizzazione oraria.

7. Indirizzamento: criteri di progetto

7.1 Indirizzamento privato interno

Si adotta spazio RFC 1918 privato.
Scelta:

- Sede A: 10.32.0.0/16
- Sede B: 10.33.0.0/16

Motivazioni:

- ampio spazio di crescita
- aggregazione semplice
- chiarezza nelle policy tra sedi
- facile simmetria didattica

7.2 Indirizzamento pubblico

Poiché il testo della traccia permette di assumere qualunque blocco pubblico, si ipotizza per finalità didattiche:

- Sede A: 203.0.113.0/28
- Sede B: 198.51.100.0/28

Questi blocchi sono indirizzi di documentazione. In una rete reale verrebbero sostituiti dai prefissi assegnati dagli ISP o da blocchi PI/PA effettivi.

8. Piano di indirizzamento completo - Sede A

8.1 VLAN utente

VLAN	Nome VLAN	Reparto / funzione	Piano prevalente	Subnet	Mask	Gateway	DHCP	Note
10	USERS_PROG	Programmatori	1 e 2	10.32.16.0/22	255.255.252.0	10.32.16.1	Sì	1022 host utili, margine elevato
20	USERS_HR	Human Resources	2	10.32.20.0/25	255.255.255.128	10.32.20.1	Sì	126 host utili
30	USERS_SALES	Vendite	3 e 4	10.32.21.0/24	255.255.255.0	10.32.21.1	Sì	254 host utili
40	USERS_PROC	Procurement	4	10.32.22.0/26	255.255.255.192	10.32.22.1	Sì	62 host utili
50	USERS_MKT	Marketing	4	10.32.22.64/26	255.255.255.192	10.32.22.65	Sì	62 host utili
60	USERS_IT	IT interno	0/1	10.32.22.128/25	255.255.255.128	10.32.22.129	Sì	126 host utili

8.2 VLAN server e servizi

VLAN	Nome VLAN	Funzione	Subnet	Mask	Gateway	Assegnazione IP	Note
100	APP_WEB	Web / application tier	10.32.40.0/27	255.255.255.224	10.32.40.1	Statico	web server e applicazioni interne
110	DB_RDBMS	Database relazionale	10.32.40.32/27	255.255.255.224	10.32.40.33	Statico	RDBMS
120	DB_NOSQL	MongoDB / NoSQL	10.32.40.64/27	255.255.255.224	10.32.40.65	Statico	backend documentale
130	APP_MEDIA	Media server	10.32.40.96/27	255.255.255.224	10.32.40.97	Statico	streaming / contenuti
140	APP_DEV	Server sviluppo	10.32.40.128/27	255.255.255.224	10.32.40.129	Statico	5 development server
150	APP_SALES	Server vendite	10.32.40.160/27	255.255.255.224	10.32.40.161	Statico	accessibile solo a vendite
160	INFRA_CORE	AD, DNS, DHCP, NTP, NPS	10.32.41.0/27	255.255.255.224	10.32.41.1	Statico	servizi infrastrutturali centrali
170	SEC_MGMT	Security management	10.32.41.32/27	255.255.255.224	10.32.41.33	Statico	console sicurezza / logging
180	NET_MGMT	Management apparati	10.32.41.64/27	255.255.255.224	10.32.41.65	Statico	switch, controller, firewall, AP
190	WLC_INFRA	Infrastruttura wireless	10.32.41.96/27	255.255.255.224	10.32.41.97	Statico	WLC, servizi wireless dedicati

VLAN	Nome VLAN	Funzione	Subnet	Mask	Gateway	Assegnazione IP	Note
250	DMZ_FRONT	DMZ	10.32.250.0/27	255.255.255.224	10.32.250.1	Statico	reverse proxy e eventuali VIP

8.3 Range DHCP consigliati - Sede A

VLAN	Range DHCP consigliato	Esclusioni
USERS_PROG	10.32.16.50 - 10.32.19.220	.1 gateway, .2-.49 infrastruttura / riserve
USERS_HR	10.32.20.20 - 10.32.20.110	.1 gateway, .2-.19 riserve
USERS_SALES	10.32.21.50 - 10.32.21.220	.1 gateway, .2-.49 riserve
USERS_PROC	10.32.22.10 - 10.32.22.40	.1 gateway, .2-.9 riserve
USERS_MKT	10.32.22.70 - 10.32.22.110	.65 gateway, .66-.69 riserve
USERS_IT	10.32.22.150 - 10.32.22.220	.129 gateway, .130-.149 riserve

8.4 Indirizzi statici principali - Sede A

Sistema	VLAN	IP
Reverse proxy NGINX Plus	DMZ_FRONT	10.32.250.10
VIP pubblica reverse proxy	pubblico	203.0.113.10
Web server 1	APP_WEB	10.32.40.10
Web server 2 / nodo futuro	APP_WEB	10.32.40.11
RDBMS	DB_RDBMS	10.32.40.40
MongoDB	DB_NOSQL	10.32.40.70
Media server	APP_MEDIA	10.32.40.100
Sales server	APP_SALES	10.32.40.170
Dev server 1	APP_DEV	10.32.40.130
Dev server 2	APP_DEV	10.32.40.131
Dev server 3	APP_DEV	10.32.40.132
Dev server 4	APP_DEV	10.32.40.133
Dev server 5	APP_DEV	10.32.40.134
AD/DNS server 1	INFRA_CORE	10.32.41.10
AD/DNS server 2	INFRA_CORE	10.32.41.11
DHCP server 1	INFRA_CORE	10.32.41.12
NPS/RADIUS server 1	INFRA_CORE	10.32.41.13
NPS/RADIUS server 2	INFRA_CORE	10.32.41.14
NTP source interno	INFRA_CORE	10.32.41.15
Security console	SEC_MGMT	10.32.41.34
WLC	WLC_INFRA	10.32.41.98
Core switch A mgmt	NET_MGMT	10.32.41.66
Core switch B mgmt	NET_MGMT	10.32.41.67
Firewall A mgmt	NET_MGMT	10.32.41.68
Firewall B mgmt	NET_MGMT	10.32.41.69
VPN public endpoint sede A	pubblico	203.0.113.20

9. Piano di indirizzamento completo - Sede B

La sede B replica il piano della sede A cambiando il prefisso 10.32.x.x in 10.33.x.x e usando il blocco pubblico 198.51.100.0/28 per gli endpoint pubblici.

9.1 Tabella di corrispondenza sedi

Funzione	Sede A	Sede B
Programmatori	10.32.16.0/22	10.33.16.0/22
HR	10.32.20.0/25	10.33.20.0/25
Vendite	10.32.21.0/24	10.33.21.0/24

© enrico.viali@gmail.com

Funzione	Sede A	Sede B
Procurement	10.32.22.0/26	10.33.22.0/26
Marketing	10.32.22.64/26	10.33.22.64/26
IT	10.32.22.128/25	10.33.22.128/25
APP_WEB	10.32.40.0/27	10.33.40.0/27
DB_RDBMS	10.32.40.32/27	10.33.40.32/27
DB_NOSQL	10.32.40.64/27	10.33.40.64/27
APP_MEDIA	10.32.40.96/27	10.33.40.96/27
APP_DEV	10.32.40.128/27	10.33.40.128/27
APP_SALES	10.32.40.160/27	10.33.40.160/27
INFRA_CORE	10.32.41.0/27	10.33.41.0/27
SEC_MGMT	10.32.41.32/27	10.33.41.32/27
NET_MGMT	10.32.41.64/27	10.33.41.64/27
WLC_INFRA	10.32.41.96/27	10.33.41.96/27
DMZ_FRONT	10.32.250.0/27	10.33.250.0/27
VPN public endpoint	203.0.113.20	198.51.100.20

10. Politiche di traffico principali

10.1 Flussi ammessi

Sorgente	Destinazione	Servizi / porte	Esito	Motivo
Internet	Reverse proxy in DMZ	443/TCP, eventuale 80->443	Consenti	esposizione controllata del frontend
Reverse proxy DMZ	Web server	443/TCP o porta app definita	Consenti	inoltro verso backend
Web server	RDBMS	solo porta DB necessaria	Consenti	backend relazionale
Web server	MongoDB	solo porta necessaria	Consenti se richiesto	backend NoSQL
Web server	Media server	solo porte applicative necessarie	Consenti	contenuti media
VLAN Vendite	Sales server	porte applicative definite	Consenti	servizio interno dedicato
VLAN Programmatori	Dev servers	SSH/RDP/HTTPS/Git secondo policy	Consenti	sviluppo
VLAN IT	NET_MGMT	protocolli amministrativi	Consenti	amministrazione
VLAN IT	SEC_MGMT	protocolli amministrativi	Consenti	gestione sicurezza
Qualsiasi altro reparto	NET_MGMT	qualsiasi	Nega	isolamento management
Qualsiasi altro reparto	SEC_MGMT	qualsiasi	Nega	isolamento sicurezza
VPN utente gruppo X	reti gruppo X	servizi consentiti	Consenti	accesso remoto limitato
Sede A gruppo X	Sede B gruppo X	servizi definiti	Consenti	simmetria tra reparti
Sede A gruppo X	Sede B gruppo Y diverso	qualsiasi	Nega per default	isolamento tra reparti

10.2 Principio di sicurezza adottato

Default deny tra zone e subnet, con sole eccezioni esplicite.

11. Wi-Fi enterprise

11.1 Scelta adottata

Si adotta una WLAN enterprise con:

- WPA3-Enterprise dove supportato
- fallback WPA2-Enterprise dove necessario
- 802.1X
- autenticazione su NPS/RADIUS

- assegnazione dinamica della VLAN in base al gruppo dell'utente

11.2 Motivi della scelta

Questa soluzione è preferita a molti SSID distinti perché:

- riduce la proliferazione di SSID
- migliora la gestione
- mantiene la segmentazione coerente tra wired e wireless
- riflette una pratica aziendale moderna

11.3 Mappatura logica gruppi -> VLAN

Gruppo directory / RADIUS	VLAN assegnata
GG_PROG	10
GG_HR	20
GG_SALES	30
GG_PROC	40
GG_MKT	50
GG_IT	60

12. VPN utenti

La VPN utenti viene terminata sul cluster di firewall.

12.1 Scelta

- tecnologia: IPsec remote access
- autenticazione: AD + NPS/RADIUS
- client: FortiClient
- policy: per gruppo

12.2 Perché non un server VPN dedicato

In una grande azienda la terminazione sui firewall è più comune quando il perimetro è già gestito da apparati NGFW con funzioni VPN integrate.

Vantaggi:

- meno apparati
- policy concentrate sul perimetro
- migliore integrazione con HA e failover
- gestione unificata

12.3 Accessi previsti

Gruppo utente remoto	Reti raggiungibili
Programmatori	USERS_PROG, APP_DEV, eventuali strumenti necessari
HR	USERS_HR e applicazioni HR necessarie
Vendite	USERS_SALES, APP_SALES
Procurement	USERS_PROC e applicazioni procurement necessarie
Marketing	USERS_MKT e applicazioni marketing necessarie
IT	USERS_IT, NET_MGMT, SEC_MGMT, server infrastrutturali secondo policy

13. VPN site-to-site

13.1 Scelta

- terminazione sui firewall NGFW
- IPsec route-based
- IKEv2
- doppio underlay con due ISP
- preferibilmente doppio tunnel e monitoraggio SLA

13.2 Motivi

- è una pratica enterprise molto comune
- evita un concentratore dedicato separato
- integra meglio routing, security policy e failover

13.3 Policy inter-sede

La VPN site-to-site non viene modellata come “un tunnel per reparto”, ma come trasporto protetto unico tra sedi con controllo degli accessi mediante policy di firewall e routing.

14. Rete di management separata

La rete di management viene introdotta esplicitamente.

14.1 Apparati inclusi

- switch di accesso
- core switch
- firewall
- WLC
- access point
- console di amministrazione di apparati e piattaforme
- eventuali hypervisor e sistemi di gestione

14.2 Motivazioni

- riduzione del rischio di accesso amministrativo da reti utenti
- miglior audit
- troubleshooting più chiaro
- aderenza a pratiche enterprise

15. Servizi infrastrutturali

15.1 Active Directory

Usato per:

- utenti
- gruppi
- criteri
- integrazione con NPS

15.2 RADIUS / NPS

Usato per:

- Wi-Fi 802.1X
- VPN utenti
- eventualmente accesso cablato 802.1X

15.3 DHCP

Distribuzione centralizzata degli indirizzi, con eventuale ridondanza o split-scope / failover a seconda della piattaforma.

15.4 DNS

DNS interno integrato con AD DS per la risoluzione nomi delle risorse aziendali.

15.5 NTP

Gerarchia temporale interna sincronizzata verso sorgenti esterne affidabili e distribuita a client, server e apparati.

16. Diagramma architetturale generale in testo

```
INTERNET
 |
 +---------------- ISP 1 --------------------+
 |                                           |
 +---------------- ISP 2 --------------------+
                                             |
                          +-----------------------+
                          | FortiGate HA Cluster |
                          | NGFW + IPS + VPN     |
                          +-----------------------+
                          |        |        |
                          |        |        |
                          |        |        +--------- Remote Access VPN
                          |        |
                          |        +-------- DMZ
                          |                   |
                          |              +----------------+
                          |              | Reverse Proxy  |
                          |              | NGINX Plus     |
                          |              +----------------+
                          |                   |
                          |              +----------------+
                          |              | Web / App Tier |
                          |              +----------------+
                          |                   |
                          |     +-------------+--------------+
                          |     |             |              |
                          |   RDBMS         MongoDB        Media
                          |
                  +-----------------------------------------------+
                  | Core/Distribution Pair - Cisco Catalyst 9500 |
                  +-----------------------------------------------+
                   |        |        |        |
                   |        |        |        |
                  Floor1   Floor2   Floor3   Floor4
                  Access   Access   Access   Access
                  9300     9300     9300     9300
                   |        |        |        |
                utenti + AP utenti + AP utenti + AP utenti + AP

                INFRA_CORE: AD, DNS, DHCP, NPS, NTP
                SEC_MGMT : sicurezza centralizzata
                NET_MGMT : management apparati

                Site-to-Site:
                FortiGate A <==== IPsec / IKEv2 ====> FortiGate B
```

17. Diagramma PlantUML 1 - architettura logica complessiva

```
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam defaultTextAlignment center
left to right direction

cloud "Internet" as INTERNET
cloud "ISP 1" as ISP1
cloud "ISP 2" as ISP2

rectangle "FortiGate Cluster A\nNGFW + IPS + Remote Access VPN\n+ Site-to-Site VPN" as FW

rectangle "DMZ\n10.32.250.0/27" as DMZ {
```

```
        rectangle "NGINX Plus\nReverse Proxy\n10.32.250.10" as RP
    }

    rectangle "APP_WEB\n10.32.40.0/27" as APPWEB {
        rectangle "Web Server\n10.32.40.10" as WEB1
    }

    rectangle "DB_RDBMS\n10.32.40.32/27" as DBSQL {
        database "RDBMS\n10.32.40.40" as RDBMS
    }

    rectangle "DB_NOSQL\n10.32.40.64/27" as DBNOSQL {
        database "MongoDB\n10.32.40.70" as MONGO
    }

    rectangle "APP_MEDIA\n10.32.40.96/27" as MEDIAZONE {
        rectangle "Media Server\n10.32.40.100" as MEDIA
    }

    rectangle "APP_DEV\n10.32.40.128/27" as DEVZONE {
        rectangle "Dev 1\n10.32.40.130" as D1
        rectangle "Dev 2\n10.32.40.131" as D2
        rectangle "Dev 3\n10.32.40.132" as D3
        rectangle "Dev 4\n10.32.40.133" as D4
        rectangle "Dev 5\n10.32.40.134" as D5
    }

    rectangle "APP_SALES\n10.32.40.160/27" as SALESZONE {
        rectangle "Sales Server\n10.32.40.170" as SALESAPP
    }

    rectangle "INFRA_CORE\n10.32.41.0/27" as INFRA {
        rectangle "AD/DNS 1\n10.32.41.10" as AD1
        rectangle "AD/DNS 2\n10.32.41.11" as AD2
        rectangle "DHCP\n10.32.41.12" as DHCP
        rectangle "NPS 1\n10.32.41.13" as NPS1
        rectangle "NPS 2\n10.32.41.14" as NPS2
        rectangle "NTP\n10.32.41.15" as NTP
    }

    rectangle "SEC_MGMT\n10.32.41.32/27" as SEC {
        rectangle "Security Console\n10.32.41.34" as SECCON
    }

    rectangle "NET_MGMT\n10.32.41.64/27" as MGMT {
        rectangle "Core SW A\n10.32.41.66" as COREA
        rectangle "Core SW B\n10.32.41.67" as COREB
        rectangle "FW A mgmt\n10.32.41.68" as FWA
        rectangle "FW B mgmt\n10.32.41.69" as FWB
    }

    rectangle "Wireless Infrastructure\n10.32.41.96/27" as WLAN {
        rectangle "WLC\n10.32.41.98" as WLC
    }

    rectangle "Sede B\n10.33.0.0/16\nstessa struttura" as SITEB
    rectangle "Remote users\nFortiClient IPsec" as REMOTE

    INTERNET -- ISP1
    INTERNET -- ISP2
    ISP1 -- FW
    ISP2 -- FW
```

```
FW -- RP
RP -- WEB1 : HTTPS / App proxy
WEB1 -- RDBMS : SQL only
WEB1 -- MONGO : Mongo only
WEB1 -- MEDIA : Media only

FW -- APPWEB
FW -- DBSQL
FW -- DBNOSQL
FW -- MEDIAZONE
FW -- DEVZONE
FW -- SALESZONE
FW -- INFRA
FW -- SEC
FW -- MGMT
FW -- WLAN
FW -- SITEB
FW -- REMOTE

note right of DMZ
Solo il reverse proxy è esposto.
I backend restano nella rete interna.
end note

note bottom of FW
La VPN site-to-site e la VPN utenti
terminano sul cluster firewall.
end note
@enduml
```

18. Diagramma PlantUML 2 - topologia fisica di piano

```
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam shadowing false
top to bottom direction

rectangle "Server Room - Piano 0" as SR {
    rectangle "Core/Distribution A\nCatalyst 9500" as CDA
    rectangle "Core/Distribution B\nCatalyst 9500" as CDB
    rectangle "FortiGate Cluster" as FG
    rectangle "WLC 9800" as WLC9800
    rectangle "Server Farm" as SF
}

frame "Armadio Piano 1" as F1 {
    rectangle "Access Switch P1-A\nCatalyst 9300" as P1A
    rectangle "Access Switch P1-B\nCatalyst 9300" as P1B
    rectangle "AP Piano 1" as AP1
    rectangle "Utenti Programmatori" as U1
}

frame "Armadio Piano 2" as F2 {
    rectangle "Access Switch P2-A\nCatalyst 9300" as P2A
    rectangle "Access Switch P2-B\nCatalyst 9300" as P2B
    rectangle "AP Piano 2" as AP2
    rectangle "Utenti Programmatori + HR" as U2
}

frame "Armadio Piano 3" as F3 {
    rectangle "Access Switch P3-A\nCatalyst 9300" as P3A
    rectangle "Access Switch P3-B\nCatalyst 9300" as P3B
    rectangle "AP Piano 3" as AP3
```

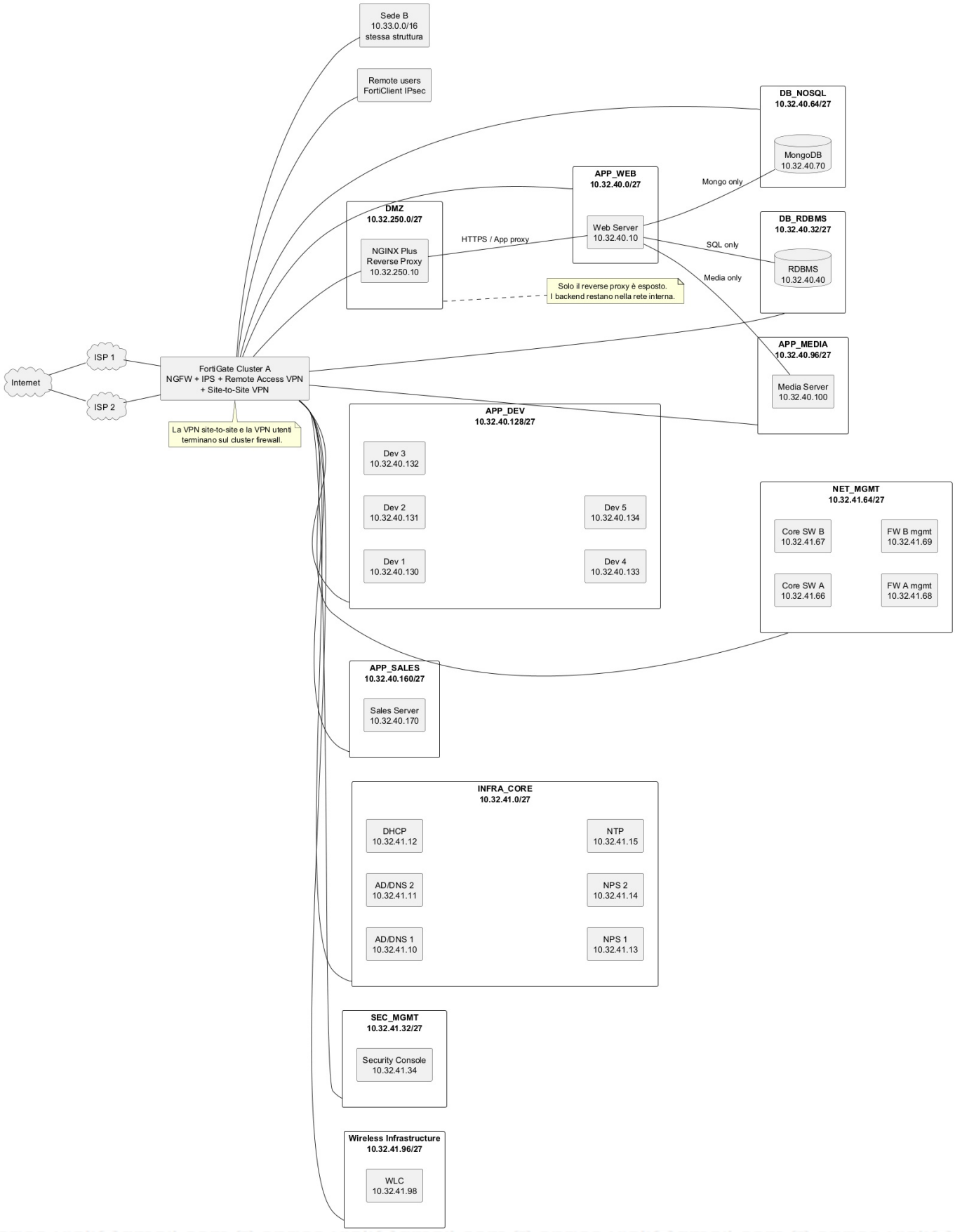

Figure 1: PlantUML 1

```
    rectangle "Utenti Vendite" as U3
}

frame "Armadio Piano 4" as F4 {
    rectangle "Access Switch P4-A\nCatalyst 9300" as P4A
    rectangle "Access Switch P4-B\nCatalyst 9300" as P4B
    rectangle "AP Piano 4" as AP4
    rectangle "Utenti Vendite + Procurement + Marketing" as U4
}

CDA -- P1A
CDA -- P2A
CDA -- P3A
CDA -- P4A

CDB -- P1B
CDB -- P2B
CDB -- P3B
CDB -- P4B

FG -- CDA
FG -- CDB
WLC9800 -- CDA
WLC9800 -- CDB
SF -- CDA
SF -- CDB

P1A -- AP1
P1B -- U1
P2A -- AP2
P2B -- U2
P3A -- AP3
P3B -- U3
P4A -- AP4
P4B -- U4

note right of SR
Il core è centralizzato nella server room.
Ogni piano ha uplink ridondati verso i due core.
end note
@enduml
```

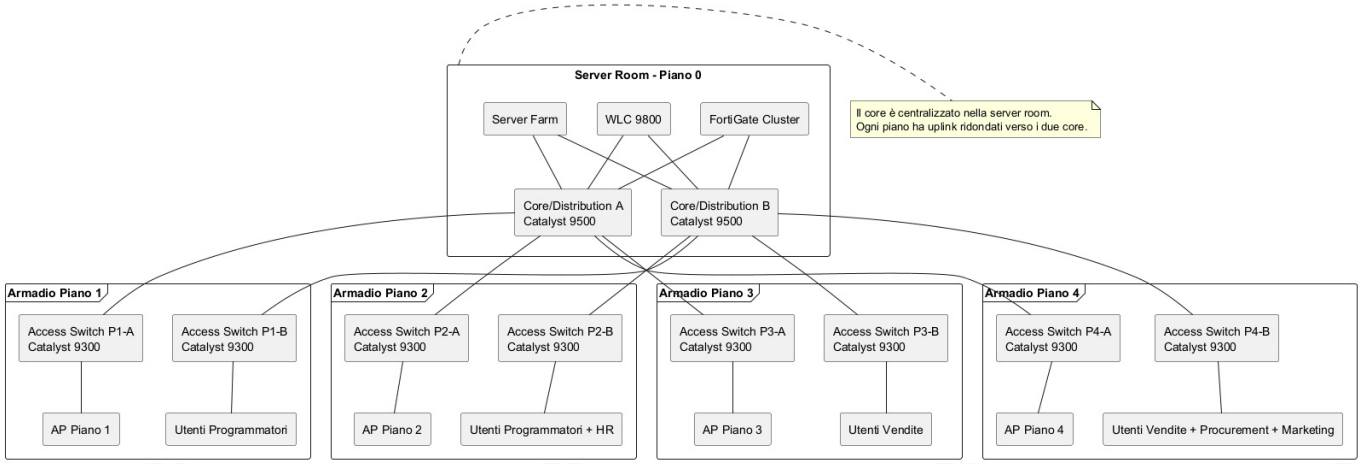

Figure 2: PlantUML 2

19. Diagramma PlantUML 3 - zone di sicurezza e flussi

```
@startuml
```

```
skinparam componentStyle rectangle
skinparam shadowing false
left to right direction

rectangle "Internet" as ZI
rectangle "DMZ\n10.32.250.0/27" as ZDMZ
rectangle "Internal App Zone\n10.32.40.0/27" as ZAPP
rectangle "Data Zones\n10.32.40.32/27\n10.32.40.64/27" as ZDATA
rectangle "User VLANs\n10.32.16.0/22\n10.32.20.0/25\n10.32.21.0/24\n10.32.22.0/26\n10.32.22.64/26\n10.32.2
rectangle "Management\n10.32.41.64/27" as ZMGMT
rectangle "Security Management\n10.32.41.32/27" as ZSEC

ZI --> ZDMZ : HTTPS only
ZDMZ --> ZAPP : HTTPS/app ports only
ZAPP --> ZDATA : DB ports only
ZUSERS --> ZAPP : only where required
ZUSERS --> ZDATA : denied by default
ZUSERS --> ZMGMT : denied
ZUSERS --> ZSEC : denied
ZMGMT --> ZAPP : admin only
ZMGMT --> ZDATA : admin only
ZMGMT --> ZSEC : admin only

note bottom of ZUSERS
I reparti sono separati in VLAN e subnet dedicate.
Le eccezioni vengono definite con policy esplicite.
end note
@enduml
```

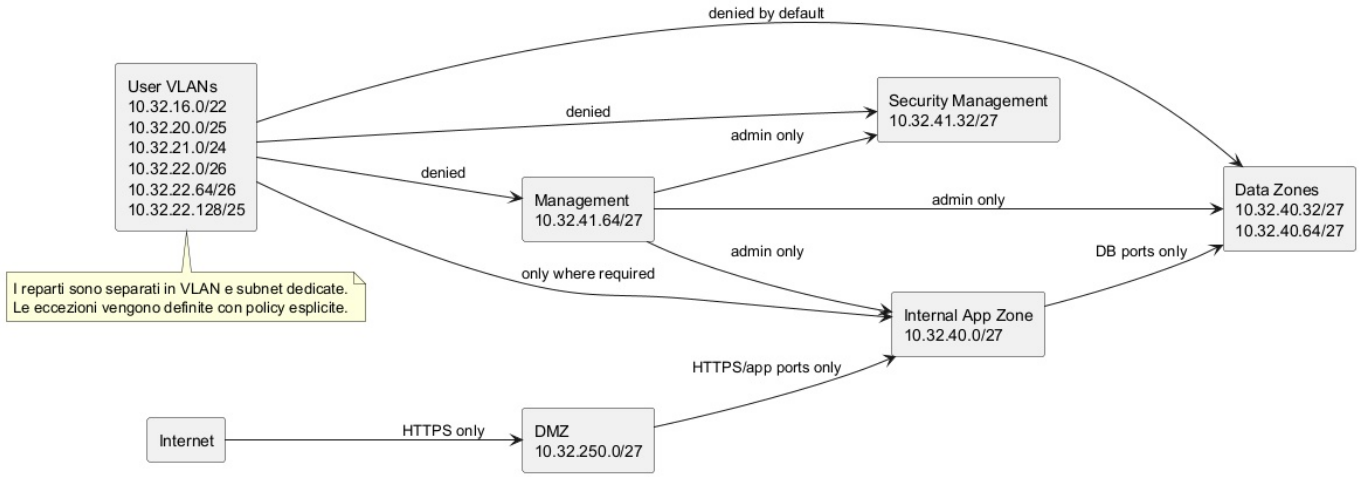

Figure 3: PlantUML 3

20. Diagramma PlantUML 4 - VPN site-to-site tra sedi

```
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam shadowing false
left to right direction

rectangle "Sede A\n203.0.113.20\n10.32.0.0/16" as SA
rectangle "FortiGate A\nIPsec / IKEv2" as FGA
cloud "ISP A1 / ISP A2" as ISPA
cloud "Internet" as NET
cloud "ISP B1 / ISP B2" as ISPB
rectangle "FortiGate B\nIPsec / IKEv2" as FGB
rectangle "Sede B\n198.51.100.20\n10.33.0.0/16" as SB
```

```
SA -- FGA
FGA -- ISPA
ISPA -- NET
NET -- ISPB
ISPB -- FGB
FGB -- SB

note bottom of NET
Tunnel IPsec route-based.
La selezione dei flussi ammessi tra reparti
avviene tramite routing e policy firewall,
non creando un tunnel separato per ogni VLAN.
end note
@enduml
```

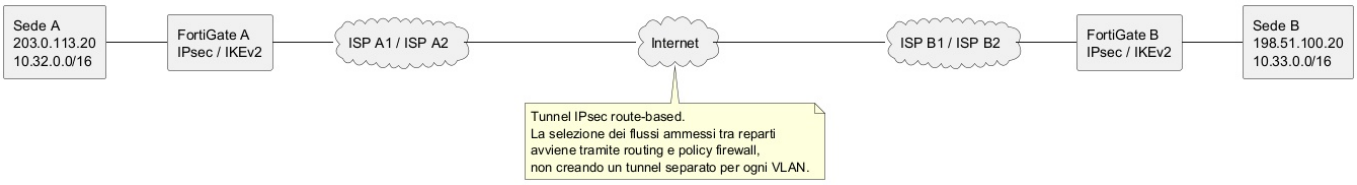

Figure 4: PlantUML 4

21. Diagramma PlantUML 5 - Wi-Fi enterprise con RADIUS e VLAN dinamiche

```
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam shadowing false
left to right direction

actor "Utente Wi-Fi" as USER
rectangle "Access Point" as AP
rectangle "WLC 9800" as WLC
rectangle "NPS / RADIUS" as RADIUS
rectangle "Active Directory" as AD
rectangle "Firewall / Policy" as FW
rectangle "VLAN 10\nProgrammatori" as V10
rectangle "VLAN 20\nHR" as V20
rectangle "VLAN 30\nVendite" as V30
rectangle "VLAN 40\nProcurement" as V40
rectangle "VLAN 50\nMarketing" as V50
rectangle "VLAN 60\nIT" as V60

USER -- AP : 802.1X
AP -- WLC
WLC -- RADIUS : RADIUS auth/accounting
RADIUS -- AD : group lookup
WLC -- V10 : dynamic assignment
WLC -- V20 : dynamic assignment
WLC -- V30 : dynamic assignment
WLC -- V40 : dynamic assignment
WLC -- V50 : dynamic assignment
WLC -- V60 : dynamic assignment
FW -- V10
FW -- V20
FW -- V30
FW -- V40
FW -- V50
FW -- V60

note right of RADIUS
Il gruppo dell'utente determina
```

```
la VLAN assegnata.
end note
@enduml
```

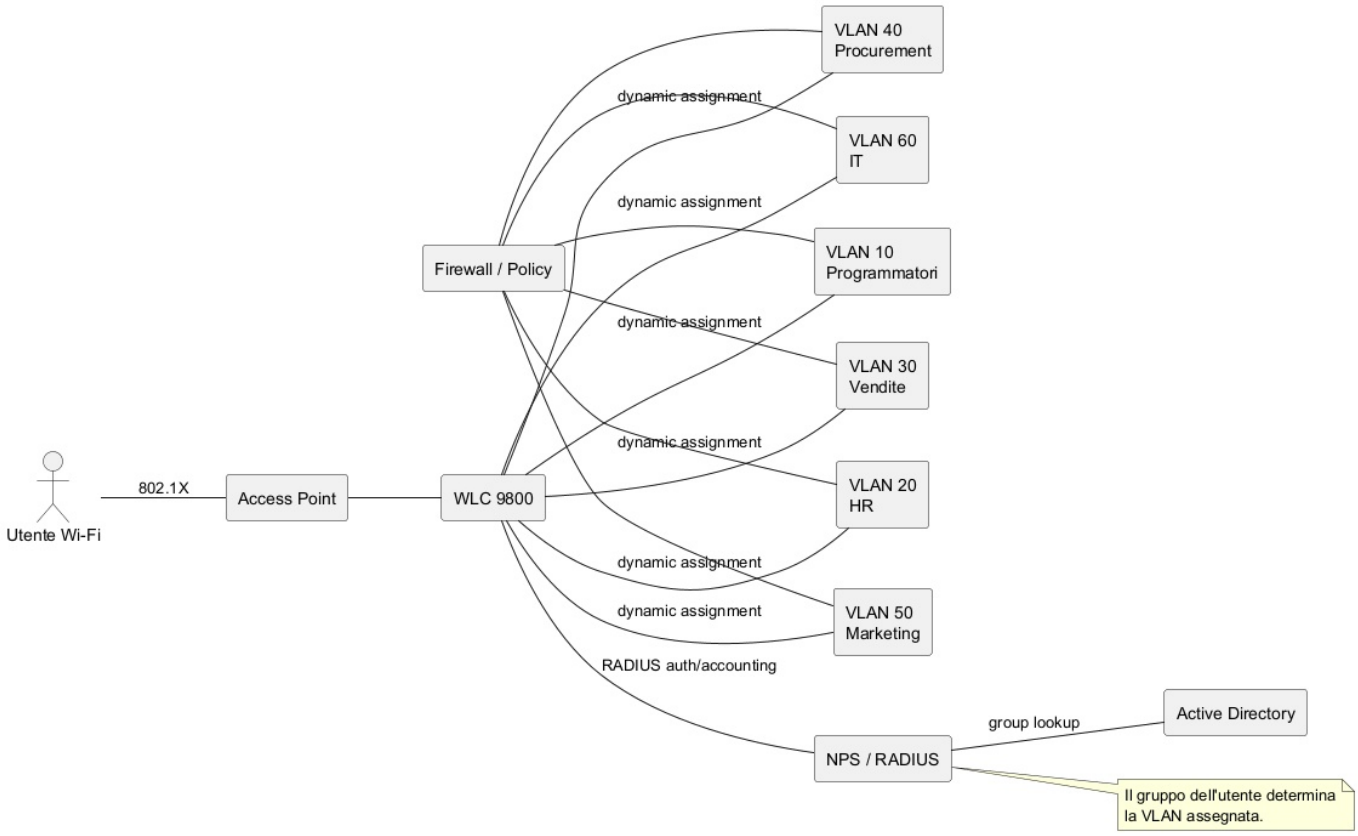

Figure 5: PlantUML 5

22. Esempi di interfacce gateway sul core

In un progetto reale gli SVI sarebbero configurati sui core switch Layer 3. Esempi logici:

```
interface Vlan10
    description USERS_PROG
    ip address 10.32.16.1 255.255.252.0

interface Vlan20
    description USERS_HR
    ip address 10.32.20.1 255.255.255.128

interface Vlan30
    description USERS_SALES
    ip address 10.32.21.1 255.255.255.0

interface Vlan250
    description DMZ_FRONT
    ip address 10.32.250.1 255.255.255.224
```

23. Esempi di allocazione per piano

La segmentazione è logica per reparto, non per piano. Tuttavia conviene indicare anche l'allocazione fisica dominante.

Piano	Reparti principali	VLAN prevalenti	Note
Piano 1	Programmatori	10	alta densità utenti e AP
Piano 2	Programmatori, HR	10, 20	convivenza di due reparti
Piano 3	Vendite	30	accesso sia wired sia Wi-Fi

Piano	Reparti principali	VLAN prevalenti	Note
Piano 4	Vendite, Procurement, Marketing	30, 40, 50	tre reparti sullo stesso piano
Piano 0	IT interno, server room	60, 100-190, 250	sala server, core, firewall, WLC

24. Osservazioni finali

La soluzione scelta è realistica per grandi aziende per i seguenti motivi:

- usa una topologia campus enterprise standard
- separa chiaramente perimetro, DMZ, server interni, utenti e management
- mantiene i backend fuori dalla DMZ
- utilizza NGFW in HA come punto di sicurezza, IPS e VPN
- integra Wi-Fi enterprise con RADIUS
- introduce un piano di indirizzamento pulito e scalabile
- mantiene simmetria tra le due sedi, semplificando la VPN site-to-site

Dal punto di vista didattico, la soluzione è utile perché mostra contemporaneamente:

- segmentazione per reparti
- separazione tra topologia fisica e logica
- differenza tra DMZ e rete interna
- ruolo del reverse proxy
- uso di servizi infrastrutturali
- accesso remoto e collegamento tra sedi
- importanza della rete di management

Alcuni riferimenti

Cisco Campus LAN and Wireless LAN Solution Design Guide https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html

Cisco Catalyst 9300 Series Switches https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/switches/catalyst-9300-series-switches/index.html

Cisco Catalyst 9500 Series Switches https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/switches/catalyst-9500-series-switches/index.html

Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/wireless/wireless-lan-controllers/catalyst-9800-series/index.html

Cisco Catalyst 9166 Series Access Points https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9166-series-access-points/catalyst-9166-series-access-points-ds.html

FortiGate 200G Series Data Sheet https://www.fortinet.com/it/resources/data-sheets/fortigate-200g-series

F5 NGINX Plus https://www.f5.com/products/nginx/nginx-plus

Active Directory Domain Services overview https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

Network Policy Server (NPS) overview https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nps/nps-top

DHCP Server https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top

Windows Time Service https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-top

RFC 5737 - IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5737